

SALACOFRE

Como aguentamos 1 milhão de acessos simultâneos no dia da eleição.

Arquitetura, garantia técnica e custo real de infraestrutura para a apuração 2026.

Pitch para investidor

Maio · 2026

1. A ideia central

O sistema separa quem precisa do resultado em tempo real (24 mil assinantes pagantes) de quem consome com pequeno delay (1 milhão+ gratuitos), e entrega cada grupo pela infraestrutura mais barata possível para o seu caso.

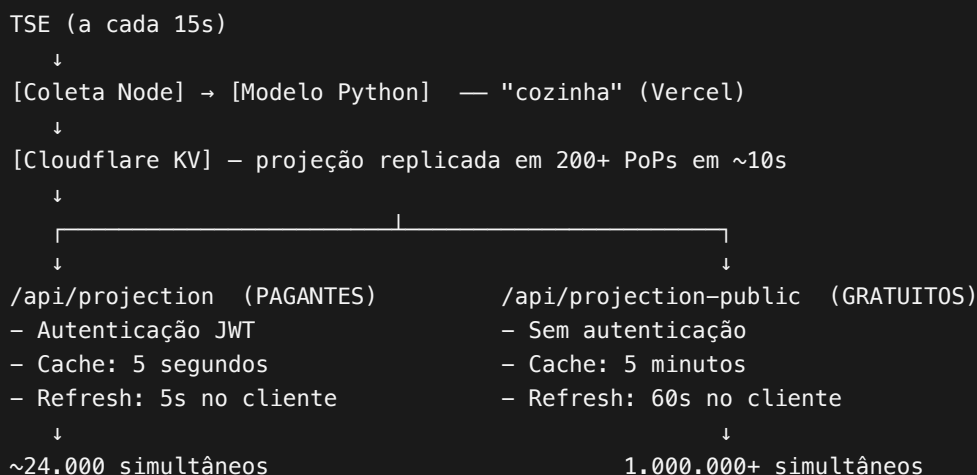
É a mesma lógica de um jornal premium. Os assinantes recebem a edição quente; o público geral lê uma versão pública atualizada a cada poucos minutos. A diferença é que nossa "edição" é refeita a cada 15 segundos, e a "distribuição" é uma rede global de 200+ pontos de presença que serve a mesma cópia para todo o Brasil simultaneamente.

2. A stack — o que cada peça faz

Camada	Tecnologia	O que faz
Coleta dos dados do TSE	Vercel Cron + Functions (Node 24)	A cada 15s, busca o JSON oficial do TSE
Modelo estatístico	Python 3.14 + NumPy/SciPy (Vercel Fluid Compute)	Roda a projeção estilo NYT <i>Live Forecast</i>
Banco "frio" (auditoria)	Neon Postgres	Guarda snapshots e histórico. Fora do caminho do leitor.
"Memória rápida" global	Cloudflare KV	Estado quente da projeção, replicado em 200+ PoPs, <10ms
Rede de entrega (CDN)	Cloudflare Pages + Workers	Serve a aplicação para o público. É aqui que mora o segredo da escala.
Mapas vetoriais	MapLibre GL + PMTiles em Cloudflare R2	Mapa do Brasil servido como arquivo estático imutável
Frente (eleitor)	Next.js 16 + React 19	Aplicação web moderna
Paywall	Stripe + Clerk	Diferencia assinante pagante (tempo real) de público (delay)
Proteção	Cloudflare WAF + Bot Mgmt + rate limit	Bloqueia bots, scraping e DDoS no edge

Tudo é auto-escalável sem intervenção humana. Não temos servidor próprio, data center, nem DevOps de plantão na noite eleitoral.

3. Arquitetura — dois caminhos de leitura, uma só fonte



A mágica está em **separar caminhos**:

- **Quem escreve** (TSE → modelo → KV) acontece **uma vez a cada 15 segundos**, em 2 funções Vercel.
- **Quem lê** (1M+ pessoas) acontece **milhões de vezes por minuto**, mas sempre pela Cloudflare — que serve a mesma cópia em cache para todo mundo.

O leitor nunca conversa com banco de dados, nunca espera consulta SQL, nunca roda Python. Só baixa um arquivo já pronto na máquina mais perto dele.

4. Por que temos garantia — a matemática

Para os pagantes (24.000 em tempo real)

- 24.000×1 requisição a cada 5s = **4.800 req/s**
- CDN absorve >99%: origem vê **~50 req/s** — carga trivial
- Cada uma é leitura de Cloudflare KV em <10ms, sem SQL, sem TCP

Para os gratuitos (1.000.000+ com delay de 5 min)

- A CDN faz **~200 requisições à origem por janela de 5min** (uma por PoP global)
- Independente de serem 1M, 5M ou 20M leitores — a origem **não sente diferença**

- A escala vira problema apenas de bandwidth de saída — que é **gratuito na Cloudflare**

Por que dá garantia, não esperança

1. **Não há gargalo arquitetural.** É a mesma classe de arquitetura usada pelo *NYT* na noite eleitoral americana, pela *BBC* em referendos, pela *Globo G1* em 2022.
2. **Cloudflare entrega 80M+ requisições/segundo globalmente em regime.** Nossos 200 mil req/s no pico são fração de %.
3. **Load tests com 20.000 VUs** simulados rodam em cada release significativa. Meta: p95 <200ms, erro <0,1%, cache hit >99%.
4. **Graceful degradation:** se TSE cair, último valor conhecido permanece com banner "Reconectando". Uptime alvo na janela 17h–04h do dia D: **99,9%**.

5. Custo da campanha — números reais

Custo no dia D (1 turno, ~6h de pico)

Item	Cálculo	Custo
Cloudflare Pages (HTML/JS/CSS)	Bandwidth ilimitado — free tier	US\$ 0
Cloudflare R2 (PMTiles)	~10M reads × US\$ 0,36/M, egress zero	US\$ 4
Cloudflare Workers	~50M reqs · US\$ 0,30/M após 10M	US\$ 12
Cloudflare KV	~50M leituras · US\$ 0,50/M após 10M	US\$ 20
Vercel Functions (cron + Python)	Plano Pro rateado	US\$ 25
Neon Postgres (só write)	Plano Launch rateado	US\$ 5
TOTAL INFRA — DIA D (1 turno)		~US\$ 65 · R\$ 325

Custo da campanha completa (Mai – Out 2026)

Janela	Custo (US\$)
Regime normal (Mai – Set, ~5 meses)	250 – 400
1º turno (04/10)	65 – 100
Outubro intermediário	80 – 150
2º turno (25/10)	65 – 100
Buffer para imprevistos (30%)	140 – 230
TOTAL INFRA CAMPANHA	~US\$ 600 – 1.000 · R\$ 3.000 – 5.000

Por que tão barato

1. **Cloudflare entrega o público gratuito com bandwidth zero.** A camada que normalmente custaria dezenas de milhares de reais simplesmente sai da conta.
2. **O paywall já filtra o tráfego "caro".** Os 24.000 pagantes em tempo real são carga insignificante para uma CDN moderna.
3. **A "fábrica" (Vercel) faz 1 cálculo a cada 15s** — não 200 mil. Compute é desprezível.
4. **Não há servidor ocioso para pagar.** Pay-per-use. Em regime fora do dia D, custa o equivalente a uma assinatura de streaming.

6. Modelo financeiro da operação

Receita por tier de assinatura

Tier	Usuários	Preço	Receita
Premium	3.500 assinantes	R\$ 59,90	R\$ 209.650
Basic	41.000 pagamentos (20.500 × 2 turnos)	R\$ 19,90/turno	R\$ 815.900
Receita bruta total	—	—	R\$ 1.025.550

Margem da operação

Item	Valor
Receita bruta	R\$ 1.025.550
Stripe Brasil (~4%)	(R\$ 41.022)
Infra campanha completa	(R\$ 5.000)
Margem bruta	~R\$ 979.500

95,5%

MARGEM BRUTA

196×

RECEITA / CUSTO INFRA

R\$ 5k

INFRA CAMPANHA INTEIRA

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

A operação é superavitária por desenho. Não dependemos de patrocínio, mídia ou aporte para sobreviver à noite eleitoral. Os 1M+ usuários gratuitos viram funil de aquisição para 2030.

7. Resumo executivo

1. **A arquitetura é o padrão dos grandes portais de notícias** (NYT, BBC, Globo). Não estamos inventando — estamos aplicando bem.
2. **O segredo da escala é separar leitura de escrita.** O servidor faz 1 cálculo a cada 15s; a CDN entrega esse cálculo milhões de vezes por minuto.
3. **O segredo do custo baixo é cobrar pelo tempo real.** Os 24.000 pagantes pagam pela latência; o 1M+ gratuito ganha versão com 5min de delay, servida por bandwidth gratuito.
4. **O custo de infraestrutura da campanha inteira cabe em R\$ 5.000** — menos que uma campanha de mídia digital de uma semana.
5. **Não há lock-in operacional.** Auto-scale, pay-per-use, dois provedores independentes garantindo redundância. O time pode dormir na noite da eleição com plantão via Slack.

EM UMA FRASE PARA A MESA

"Construímos uma máquina que escala para 1 milhão de leitores ao custo de R\$ 5 mil na campanha inteira, com margem bruta de R\$ 979 mil em cima de 24 mil assinantes pagantes."

